

[SUPRATITLU] Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București | Facultatea de Mecanică și Tehnologie

[TITLU] Laboratorul 5: Analiza cognitivă a activității operatorului într-un sistem logistic

[SUBTITLU] Programul de Master: Managementul Logisticii | Disciplina:
Ergonomia echipamentelor logistice



System Admin



Titular disciplină:
Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL



Contact:
dc.anghel@upb.ro



Consultații:
Sala T104 | Luni, 12:00 - 14:00



Status:
Sistem Online / Pregătit pentru inițiere

Misiunea Laboratorului: Scop și Obiective

Scopul Lucrării: Evaluarea capacității de procesare informațională a operatorului și optimizarea interfețelor logistice pentru a preveni eroarea umană și stresul mental.

Ce vei ști (Competențe Teoretice)



Să definești încărcarea cognitivă în termeni de parametri de sistem.



Să identifici sursele de stres mental și monotonie în operarea echipamentelor (terminale mobile, ecrane, alarme).



Să diferențiezi tipurile de erori umane (lapsusuri, greșeli de decizie, derapaje).

Ce vei face (Competențe Practice)



Să observi și să izolezi timpii morți generați de ambiguitatea informației.



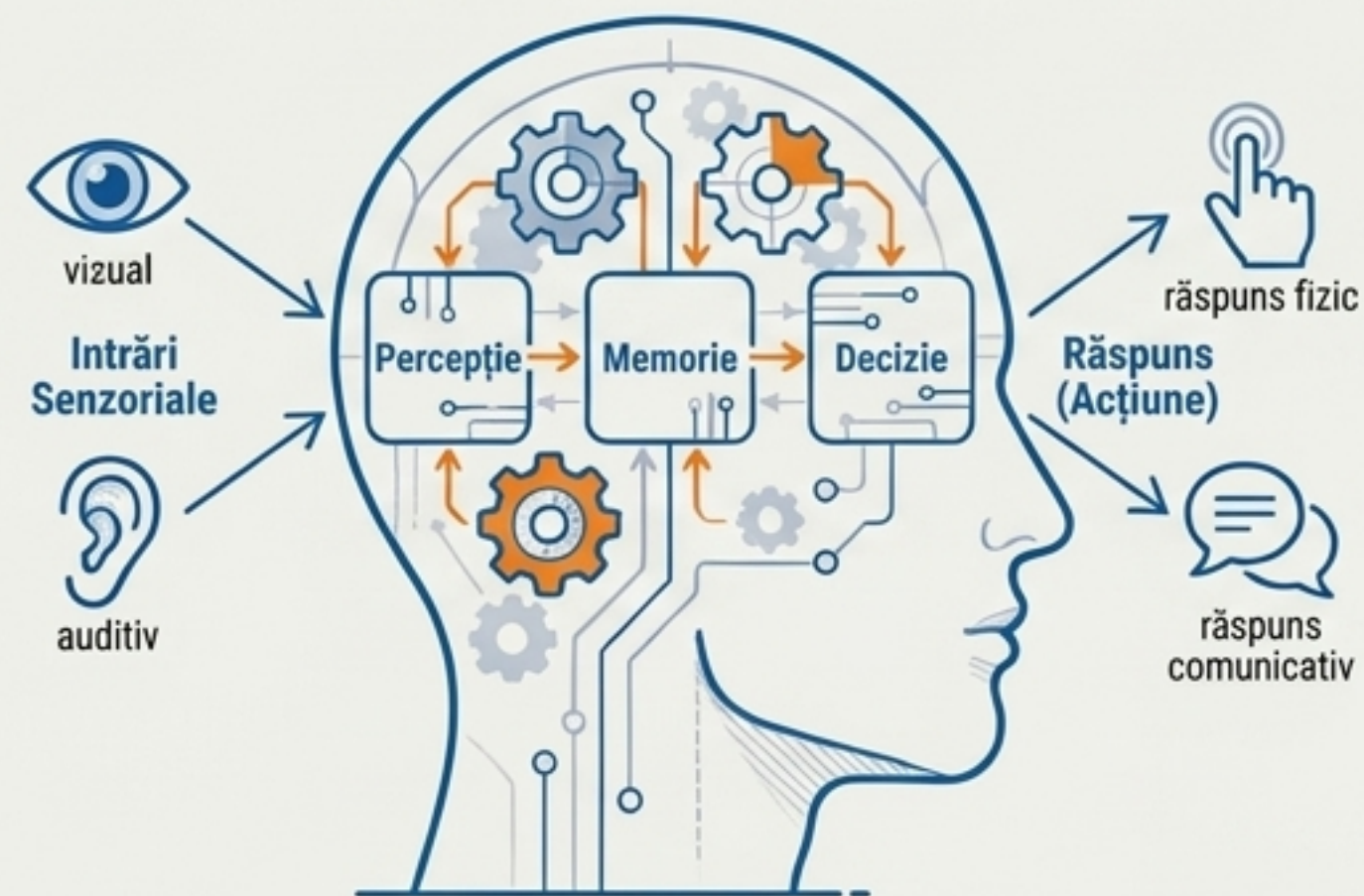
Să aplici o metodologie structurată pentru analiza interacțiunii Om-Mașină (HMI).



Să formulezi propuneri de redesign ergonomic pentru ecranele de ghidaj (ex. Pick-to-Light).

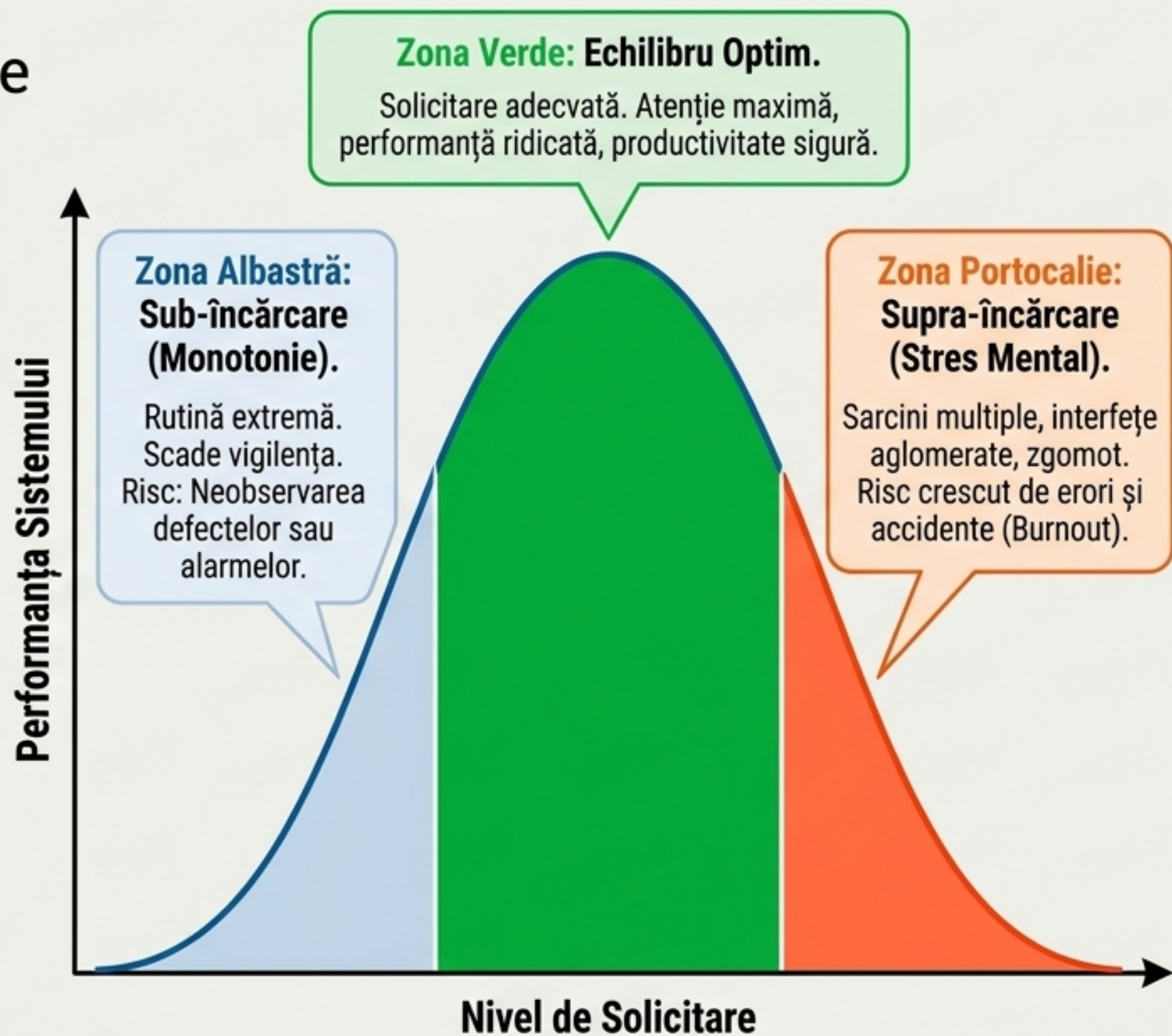
Ce este Încărcarea Cognitivă?

Creierul ca Procesor de Informație



Efortul mental necesar pentru a procesa informațiile din mediul de lucru (ex. citirea unui cod pe scanner) și a lua o decizie corectă.

Lățimea de bandă mentală a operatorului este limitată!



Anatomia Erorii Umane: Unde crapă sistemul?

Eroarea umană nu este o cauză, ci un simptom al unui design deficitar al sistemului.



1. Derăpaje de execuție (Slips) [Eroare de Acțiune]

Intenția a fost corectă, dar execuția fizică a dat greș.

Exemplu: Operatorul vrea să apese butonul 'Confirmare' pe scanner, dar atinge accidental 'Anulare' din cauza butoanelor prea mici.

Diagnostic: Necesită butoane mai mari / spațiere.

2. Lapsusuri / Uitări (Lapses) [Eroare de Memorie]

O etapă din procedură este uitată din cauza suprasolicitării sau a distragerilor.

Exemplu: Uită să scaneze locația raftului după ce a scanat produsul, pentru că a fost întrerupt de o alarmă sonoră a stivuitorului.

Diagnostic: Necesită check-list-uri digitale forțate (Poka-yoke).

3. Greșeli (Mistakes) [Eroare de Decizie/Regulă]

Intenția însăși este greșită deoarece operatorul a interpretat greșit situația.

Exemplu: Citește pe ecran codul 'A12-B' dar alege 'A12-D' crezând că face apel la o regulă veche de stocare.

Diagnostic: Necesită antrenament și interfețe mai clare.

Matricea Soluțiilor: Reducerea Încărcării Mentale

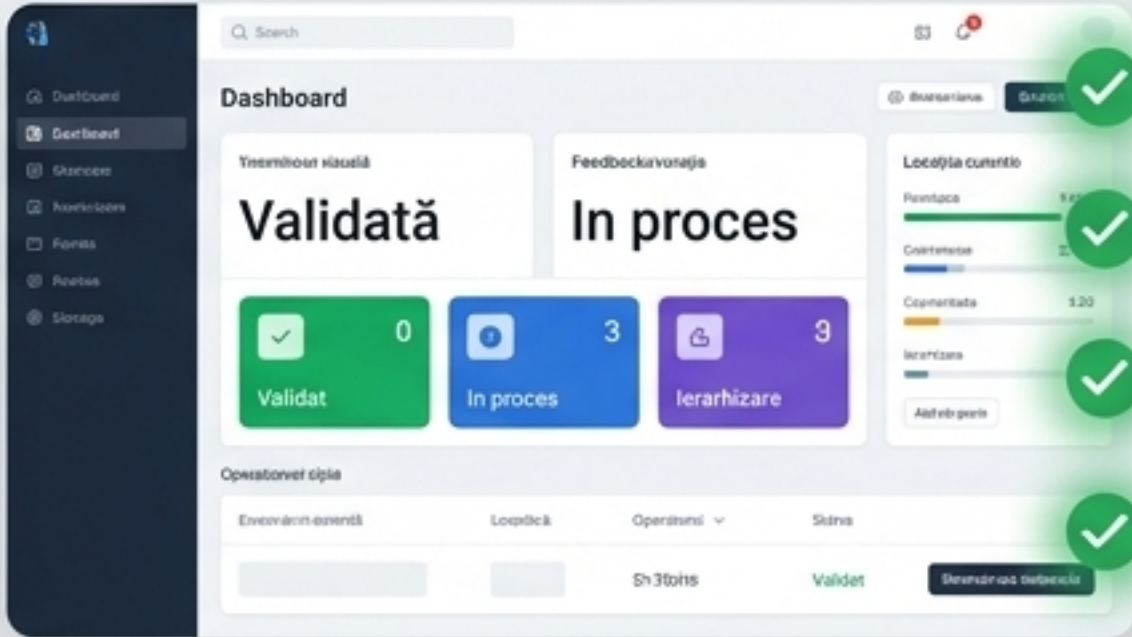
ÎNAINTE (Confuz și Aglomerat)

DUPĂ (Intuitiv și Structurat)

Informații
aglomerate

Feedback
întârziat

Ambiguitate



Claritate vizuală

Text mare

Feedback
instant

Ierarhizare

Problemă (Ne-ergonomic)

1. Ambiguitatea Informației (Interfețe aglomerate)

Simptom: Ecranul WMS arată 15 parametri inutili; text mic. Timp mare de decizie.



2. Supraîncărcarea Memoriei de Lucru

Simptom: Operatorul trebuie să rețină un cod de 8 cifre de pe terminal până la raft. (Risc ridicat de Lapses).



3. Lipsa de Feedback

Simptom: Nesiguranța scanării în mediu zgomotos. Verificări duble inutile care consumă timp.



Soluția Ergonomică

Ierarhizare vizuală

Regula "mai puțin înseamnă mai mult". Text mare pentru locația curentă. Codarea culorilor.



Ghidaj Vizual Digital

Sisteme "Pick-to-Light" care ghidează vizual. Preluarea deciziei de către sistem (automatizare cognitivă de bază).



Feedback Multi-Senzorial

Combinație de confirmare vizuală (ecran verde), auditivă (beep clar) și haptică (vibrația scannerului).



Contextul Analizat: Anatomia unui Post de Lucru

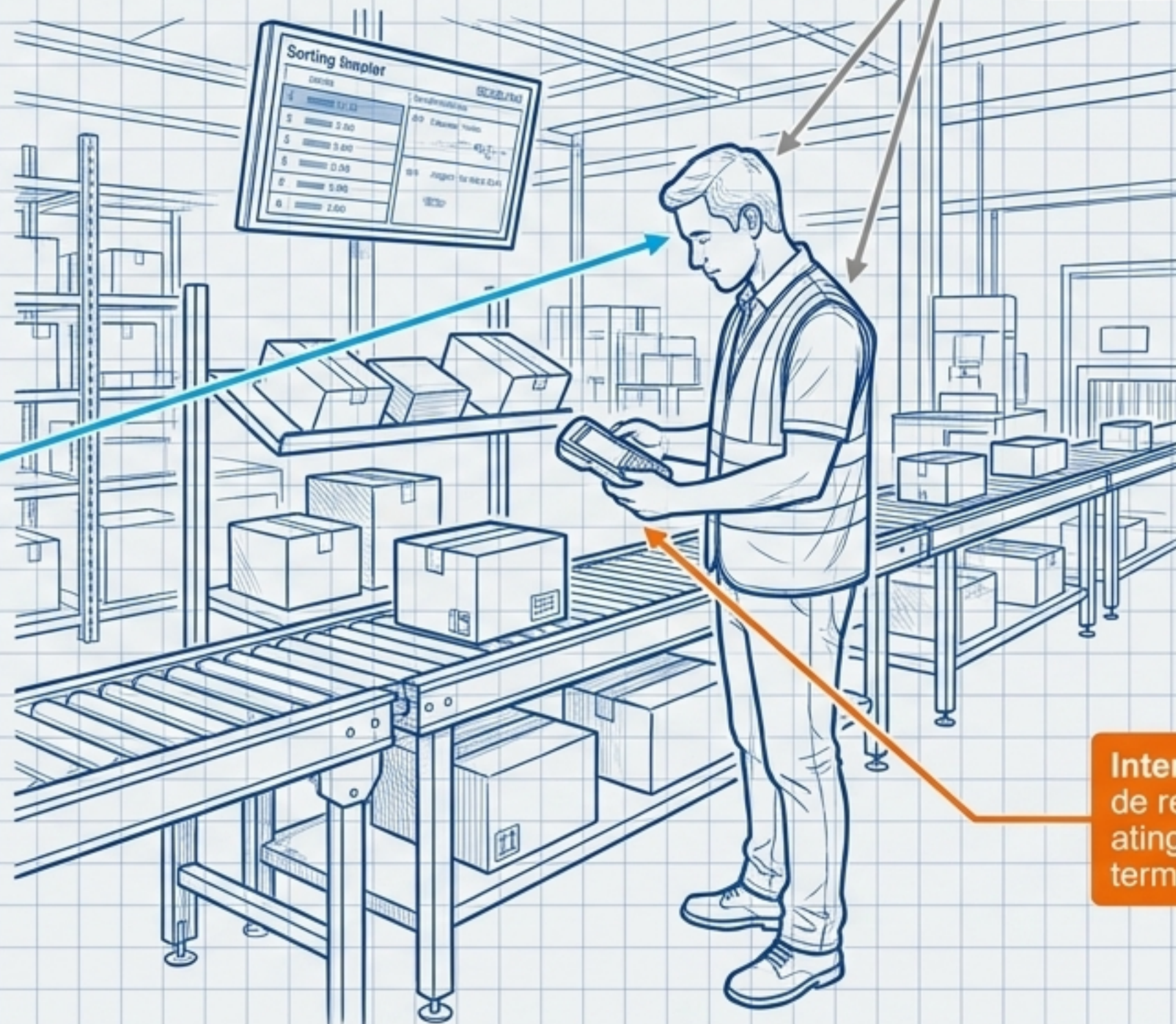
Prezentarea Situației:

Stație de sortare colete echipată cu terminal mobil și afișaj central.

Misiunea Operatorului: Menținerea unui ritm de 4 colete/minut cu zero erori de rutare.

Efort Cognitiv.

Urmărirea instrucțiunilor dinamice, procesare vizuală a textului pe fundal aglomerat, rezistență la distragerea de la alarmele stivuitoarelor.



Efort Fizic (Manipulare 10 kg, postură aplecată). Nu face obiectul acestui laborator.

Interacțiune HMI. Timpul de reacție și precizia atingerii pe ecranul terminalului.

Metodologia de Analiză: Cum diagnosticăm efortul mental?

Atenție



Memorie

Complexitate

1. Ce analizăm? (Factorii de mediu și sarcină)

- Nivelul de atenție necesar (continuu vs. intermitent).
- Solicitarea memoriei de scurtă durată (câte informații trebuie reținute simultan).
- Complexitatea decizională.

FACTORI: ACTIVI

2. Cum observăm? (Indicatori vizuali)



- Mișcări ezitante ale mâinilor (căutarea butonului corect).
- Timp de fixare a privirii pe ecran mărit (indiciu al interfeței neclare).
- 'Timpuri morți' neplanificați.

OBSERVAȚII: ÎN CURS

Erori/Oră



Timp Reacție

3. Ce date se colectează? (Metriche logistice)

- Frecvența scanărilor eronate per oră.
- Timpul de reacție între citire și acțiune.
- Rata de respingere/corecție a sistemului.

COLECTARE DATE: ACTIVĂ

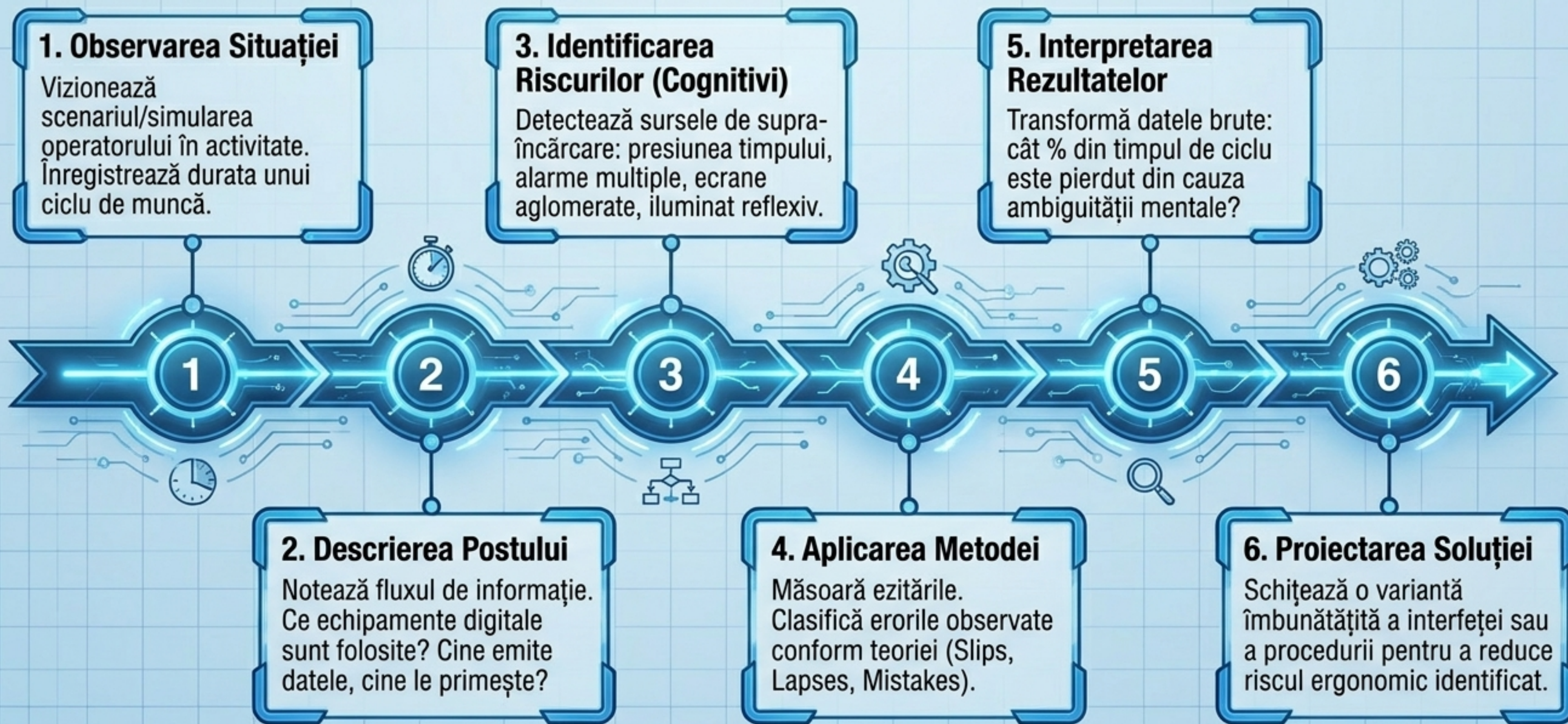
4. Criterii de evaluare (Standarde)



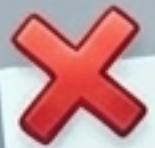
- Claritatea vizuală a alertelor.
- Alinierea la stereotipurile populației (ex: Roșu=Oprește, Verde=Confirmă).

STATUS: CONFORMITATE

Protocolul de Laborator: Pașii Tăi de Lucru



Rezultate Așteptate: Cum arată o analiză corectă?



Interpretări Calitative:

NU ACCEPTĂM: "Operatorul greșește din neatenție."

AȘTEPTĂM: "Operatorul experimentează o suprasolicitare vizuală cauzată de contrastul slab al terminalului, generând ezitări și greșeli de execuție la oboseală."



Tabel de Analiză a Erorilor (Fragment)

Situație:	Selectare cod articol din listă derulantă.
Tip Eroare Frecvență:	Derăpaj (Slip) - atingerea rândului greșit pe touchscreen.
Scor Încărcare (1-5):	4 (Ridicat).
Cauza:	Butoane cu lățime sub 8mm. Imposibil de apăsat precis cu mânuși de protecție.

Aprobat/Bună Practică

Concluzii Ergonomice (Propunerea soluției):

"Redesign interfață: Mărirea spațierii între rânduri la 15mm;
Implementare scanner inelar (ring-scanner)
pentru a menține mâinile libere."

Întrebări de Reflecție: Perspectiva de Management



Productivity

Ergonomics/Safety

Card 1: Compromisul Suprem

Ce compromisuri reale există între viteza impusă de KPI-urile logistice (ex. pick rate de 200 linii/oră) și apariția erorilor cognitive? Poate viteza maximă să fie și cea mai ieftină pe termen lung?

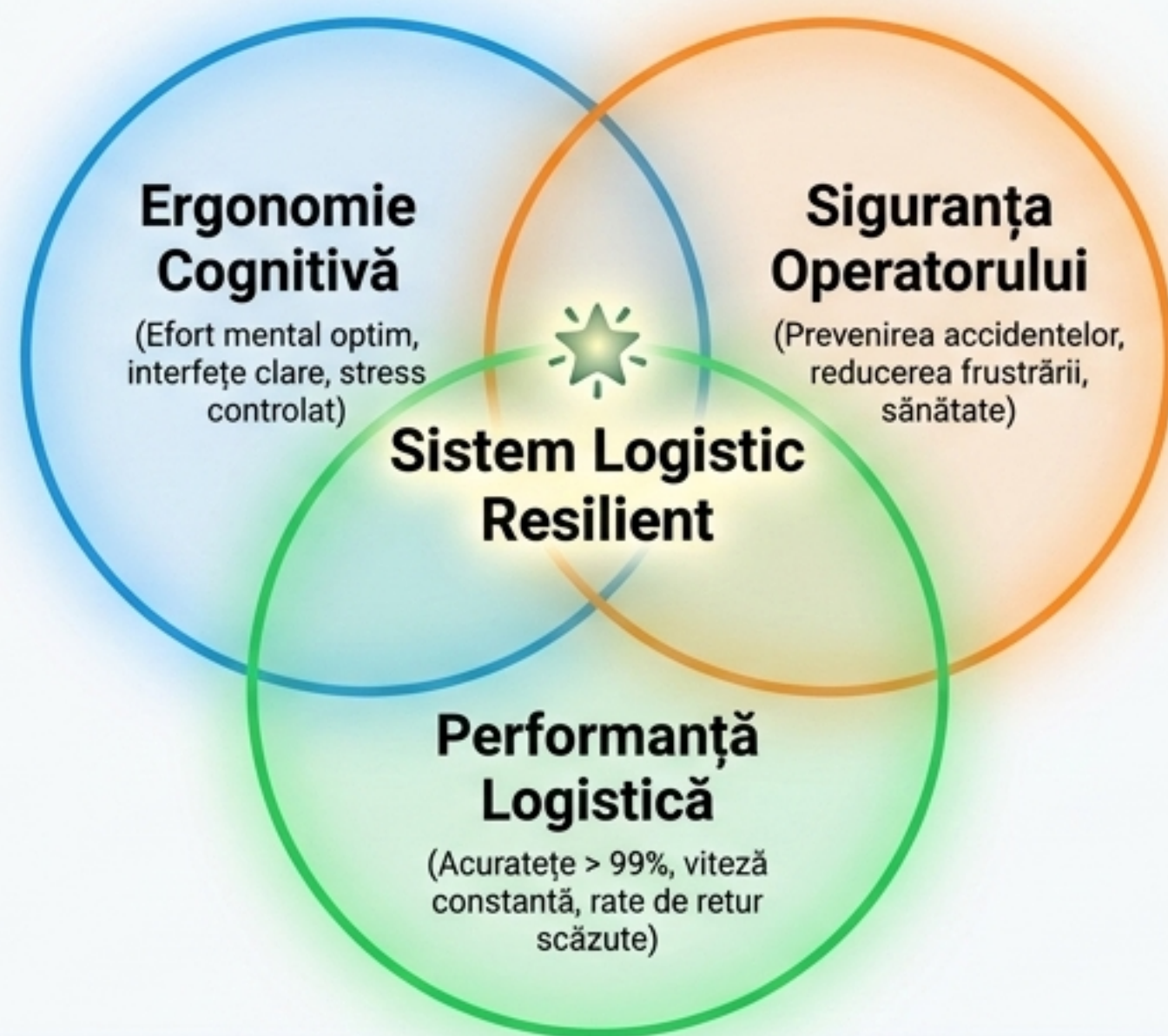
Card 2: Iluzia Soluției

Când o alarmă sonoră este introdusă ca soluție de avertizare, în ce condiții devine ea însăși o problemă generatoare de erori ("oboseala de alarme")?

Card 3: Limitele Tehnologiei

Dacă automatizăm 90% din decizii, operatorul intră în "sub-încărcare mentală" (monotonie). Cum menținem operatorul implicat și capabil să reacționeze la un eveniment neprevăzut?

Concluzii: Impactul Sistemelor Proiectate pentru Minte



“Mantra Ergonomiei Industriale: Adaptăm sistemul la capacitățile minții umane, nu forțăm mintea umană să compenseze un sistem defectuos.”

Takeaway final: Ergonomia cognitivă nu este un lux. Într-un depozit automatizat, diferența dintre eficiență maximă și blocaj total stă adesea în designul unei singure interfețe de scanare.

Finalizare Sesiune & Următorii Pași

Call to Action: Tema de Casă

Utilizând fișele de observație din laborator, redactați **raportul final de analiză cognitivă pentru postul vizat**. Includeți minim **o schemă “Înainte/După”** pentru o interfață vizuală. De predat până la următorul laborator.

Reminder: Tema de casă reprezintă 20% din nota finală la laborator.

Resurse Suplimentare

- Consultați Notițele de Curs: Capitolul 6 - Încărcarea cognitivă a operatorului.
- Bibliografie: Anghel D.C., Ergonomia sistemelor logistice – Note de curs.

Date de Contact Suport

- Titular: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL
- Email: dc.anghel@upb.ro
- Consultații pentru clarificări: Sala T104, Luni, 12:00-14:00.

